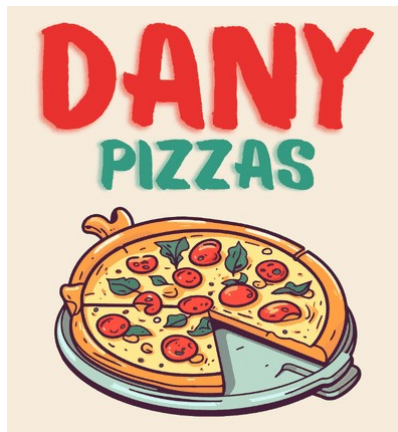




DOSSIER DE TRANSICIÓN

Sistema web de pedidos para Dany Pizzas

Mapeo sociotécnico · Estrategia de calidad y pruebas UAT · Pase a producción, contingencia y adopción

Asignatura: Ingeniería de Software

Docente: Dr. Morales Gonzales Alexander

Estudiante: Máximo Daniel Castro

PYME cliente: Dany Pizzas — Chilecito, La Rioja, Argentina

Producto: <https://castromaximo.github.io/DanyPizzas/>

Repositorio: <https://github.com/CastroMaximo/DanyPizzas>

Fecha: Octubre de 2026

Índice

Presentación del producto.....	3
Sección I — Mapeo y análisis sociotécnico de la PYME.....	4
1.1 a) Capa de equipo e infraestructura hardware.....	4
1.1 b) Capa de sistema operativo y comunicaciones.....	4
1.1 c) Capa de aplicación y datos.....	5
1.1 d) Capa de procesos empresariales: Antes vs. Después.....	6
1.1 e) Capa organizacional y factor humano.....	7
Sección II — Estrategia de calidad y pruebas UAT.....	9
2.1 Estrategia de calidad: responsabilidad compartida.....	9
2.2 Lista de verificación para pruebas de aceptación (UAT).....	9
2.3 Criterios de aceptación.....	10
2.4 Acta de conformidad.....	10
Sección III — Plan de pase a producción, contingencia y adopción.....	11
3.1 Cronograma y protocolo de despliegue.....	11
3.2 Plan de contingencia y procedimiento de reversión (rollback).....	12
3.3 Manuales y estrategia de capacitación al usuario.....	13
Conclusión.....	14

Presentación del producto

Dany Pizzas es un emprendimiento familiar de Chilecito (La Rioja, Argentina) integrado por **tres personas**, que trabaja exclusivamente con **envío a domicilio**, de martes a domingo de 21:00 a 00:30. Hasta ahora, todo el ciclo del pedido —consulta de la carta, elección, datos de entrega, forma de pago y cálculo del total— se resolvía conversando por WhatsApp, sin ningún registro posterior.

El producto desarrollado es un **sitio web de pedidos** (mobile-first) donde el cliente ve la carta con fotos y precios, arma su pedido (pizza entera de 8 porciones o mitad de 4, incluido “mitad y mitad”), completa sus datos y confirma. El sistema calcula el total, asigna un **número de pedido** (DP-AAMMDD-NNN) y abre **WhatsApp con un recibo ya redactado** dirigido al número del negocio. El cliente paga por Mercado Pago, transferencia o efectivo y, cuando corresponde, envía el comprobante en el mismo chat; recién entonces se prepara el pedido. Un backend mínimo en Google Apps Script registra cada pedido en una planilla mensual de Google Sheets y permite al dueño cambiar precios sin tocar código.

Aspecto	Situación actual del producto (06/10/2026)
Sitio web	Publicado en GitHub Pages: castromaximo.github.io/DanyPizzas (HTTPS, dominio gratuito).
Código fuente	Repositorio público CastroMaximo/DanyPizzas con integración y despliegue continuos (GitHub Actions).
Calidad	44 pruebas automáticas en verde; se ejecutan antes de cada publicación.
Backend / planilla	Programado y probado con Google simulado; pendiente de activar en la cuenta Google del negocio (paso 3 del despliegue, sección 3.1).
Catálogo	7 pizzas con foto: Muzza, Fugazzeta, Napolitana, Especial, Doble Muzza, Calabresa y De la Casa.

Este dossier documenta cómo la solución se integra en el sistema sociotécnico de la PYME (Sección I), cómo el cliente valida que cumple sus requerimientos (Sección II) y cómo se realiza el pase a producción de forma segura, reversible y con adopción efectiva por parte del equipo (Sección III).

Sección I — Mapeo y análisis sociotécnico de la PYME

El software no opera aislado: depende de equipos físicos, sistemas operativos y redes, se apoya en datos, modifica procesos de negocio y lo usan personas. A continuación se analiza la solución capa por capa, de la más física a la más humana.

1.1 a) Capa de equipo e infraestructura hardware

Una decisión central del diseño fue **no exigir equipamiento nuevo**: la solución se apoya en dispositivos que el negocio ya posee y delega los servidores en proveedores en la nube con nivel gratuito.

Dispositivo	Cant	Uso en la solución	Requisito	Situación
Celular del negocio (Android) con WhatsApp	1	Recibe los pedidos y comprobantes; desde él se valida el pago y se consulta la planilla.	Obligatorio	Ya disponible
PC, notebook o tablet	0-1	Ver y editar la planilla con más comodidad (estados, precios).	Opcional	Ya disponible / no necesario
Conexión a internet (datos móviles o wifi)	1	Comunicación del celular con WhatsApp y Google.	Obligatorio	Ya disponible
Servidores propios	0	No se requieren: la web la sirve GitHub Pages y los datos los guarda Google.	—	No aplica
Impresora / terminal de comandas	0	No se requiere: el recibo es digital y llega por WhatsApp.	—	No aplica
Dispositivo del cliente	—	Cualquier celular o computadora con navegador.	—	Del cliente

Impacto en costos de infraestructura

Inversión en hardware: **\$0**. Hosting y base de datos: **\$0** (niveles gratuitos de GitHub Pages y Google). Un dominio propio .com.ar sería el único costo opcional (aprox. \$8.500 por año según aranceles de NIC Argentina).

1.1 b) Capa de sistema operativo y comunicaciones

Entornos de ejecución

- **Cliente:** cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Firefox, Edge) en Android, iOS, Windows o Linux. No se instala ninguna aplicación; el sitio está diseñado mobile-first porque la mayoría de los clientes usa Android.
- **Sitio web:** archivos estáticos (HTML, CSS y JavaScript sin dependencias) servidos por GitHub Pages.
- **Backend:** Google Apps Script (JavaScript en los servidores de Google), publicado como aplicación web, que lee y escribe en Google Sheets.
- **Desarrollo y mantenimiento:** Ubuntu Linux + VS Code + Git; Node.js solo para ejecutar las pruebas automáticas.

Protocolos y conectividad

Comunicación	Protocolo / mecanismo	Propósito
Navegador ↔ sitio web	HTTPS (TLS) sobre GitHub Pages	Entregar la página cifrada y sin manipulación.
Navegador ↔ backend	HTTPS, GET (catálogo) y POST con JSON (pedido)	Leer precios vigentes y registrar el pedido.
Navegador ↔ WhatsApp	Enlace wa.me con el texto del recibo	Abrir el chat del negocio con el pedido ya escrito.
Backend ↔ planilla	API interna de Google (SpreadsheetApp)	Guardar pedidos y leer el catálogo.
Publicación	Git + GitHub Actions	Probar y publicar automáticamente cada cambio.

Seguridad de los datos

- **Cifrado en tránsito:** todo el tráfico usa HTTPS.
- **Cuenta del negocio:** la planilla vive en la cuenta Google del dueño, es privada y debe protegerse con verificación en dos pasos.
- **Integridad de precios:** el servidor **recalcula el total** con los precios de la planilla; un cliente que modifique su navegador no puede alterar el importe registrado.
- **Protección contra pedidos falsos:** campo trampa para bots, tiempo mínimo en la página, máximo 3 pedidos por hora por teléfono, 40 por hora y 150 por día en total, eliminación de duplicados y un interruptor para pausar el registro web.
- **Planilla segura:** los textos que podrían ejecutarse como fórmulas se neutralizan antes de guardarse.
- **Datos personales:** se guardan solo los necesarios para la entrega (nombre, teléfono, dirección). El sitio muestra un aviso de privacidad y el tratamiento debe respetar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

1.1 c) Capa de aplicación y datos

Módulos del software

Módulo	Archivo	Responsabilidad
Configuración del negocio	site/js/config.js	WhatsApp, alias de cobro, horarios, medios de pago, URL del backend. Único archivo a tocar ante cambios del negocio.
Catálogo	site/data/catalogo.js	Las 7 pizzas con precio, ingredientes y foto. Respaldo local si el backend no responde.
Lógica de negocio	site/js/lib.js	Precios de enteras y mitades, horario abierto/cerrado, validación, número de pedido y armado del recibo. Totalmente probada.
Interfaz	site/js/app.js + index.html	Carta, carrito, formulario, confirmación, cuenta regresiva del comprobante y apertura de WhatsApp.
Backend	backend/Code.gs	Registra pedidos, asigna números secuenciales, recalcula totales, sirve el catálogo y aplica las protecciones.

Arquitectura de la base de datos

Por el tamaño de la PYME se eligió **Google Sheets como base de datos**: es gratuita, el dueño ya sabe usarla y le permite ver y editar la información sin herramientas técnicas.

Hoja	Columnas	Uso
Catalogo	id · nombre · ingredientes · precio_entera · disponible (SI/NO)	Fuente de verdad de la carta. El dueño cambia un precio o marca NO y el sitio lo toma solo.
Pedidos AAAA-MM (una por mes)	ID · Fecha · Hora · Cliente · Teléfono · Dirección · Referencia · Entrega · Pago · Detalle · Porciones · Total · Estado · Observaciones · Fuera de horario	Registro mensual de pedidos. Estado con menú: Nuevo, Pagado, En preparación, Entregado, Cancelado, Descartado.

Persistencia de la información del cliente

- **En el servidor (Google Sheets):** cada pedido confirmado, con los datos de entrega, en la hoja del mes. Google conserva además el historial de versiones de la planilla.
- **En WhatsApp:** el recibo completo queda en el chat del negocio, que funciona como segundo respaldo.
- **En el dispositivo del cliente (almacenamiento local del navegador):** solo su carrito y sus datos de contacto, para no reescribirlos en el próximo pedido. No se crean cuentas ni contraseñas.



Figura 1. Sitio publicado, vista en un celular.

1.1 d) Capa de procesos empresariales: Antes vs. Después

El proceso principal del negocio es la **toma de pedidos**. La Figura 2 compara el flujo operativo antes y después de implementar la solución.

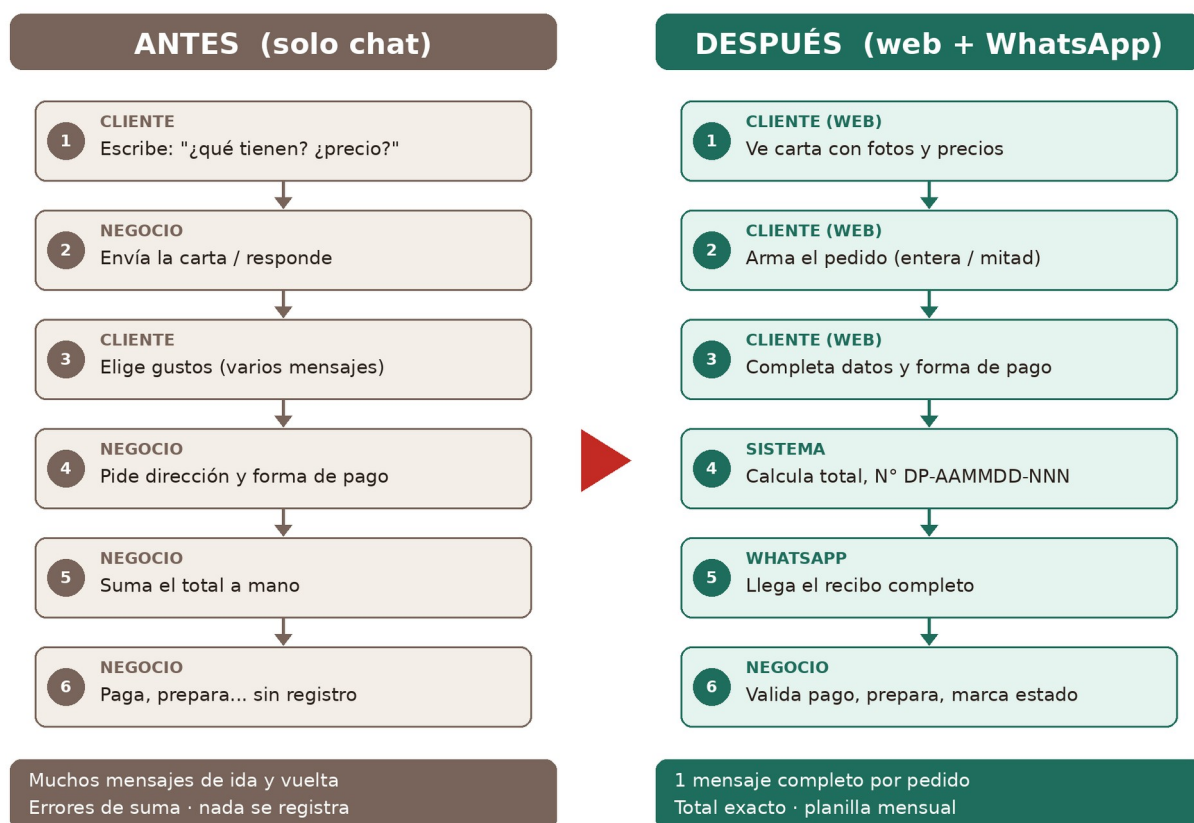


Figura 2. Flujo de toma de pedido antes y después de la implementación.

Dimensión	Antes	Después
Interacción	Muchos mensajes de ida y vuelta por pedido	Un mensaje completo y estructurado
Cálculo del total	Manual, propenso a errores	Automático, y recalculado por el servidor
Información del pedido	Dispersa en el chat	Recibo uniforme con número de pedido
Registro	Inexistente	Planilla mensual con estados
Cambio de precios	Reescribir y reenviar la carta	Editar una celda en la planilla
Pago	Se acuerda en el chat	Alias visible, plazo de 5 min para el comprobante; efectivo al recibir

La regla de negocio se mantiene: **un pedido solo se prepara cuando llega por WhatsApp y, si no es en efectivo, con su comprobante**. El sistema ordena el proceso sin cambiar la lógica que el equipo ya conoce.

1.1 e) Capa organizacional y factor humano

Impacto en roles

Rol en la PYME	Antes	Después	Impacto
Atención del celular [ajustar persona]	Responder consultas, pasar la carta, sumar, anotar	Validar el comprobante y marcar el estado en la planilla	Menos carga, tarea más simple

Rol en la PYME	Antes	Después	Impacto
Cocina [ajustar persona]	Interpretar pedidos desde el chat	Recibe un detalle claro: gusto, tamaño, cantidad, observaciones	Menos errores de preparación
Dueño / administración	Cambiar precios reenviando la carta	Edita la hoja Catalogo; consulta los pedidos del mes	Control y datos para decidir
Reparto (motoquero)	Recibe la dirección del chat	Recibe dirección y referencia normalizadas	Sin cambio de herramienta

Capacitación necesaria

El perfil del personal es de **usuarios cotidianos de celular y WhatsApp**, con poca experiencia en planillas. La capacitación es breve y práctica (30 minutos, detallada en la sección 3.3) y se concentra en lo nuevo: leer el recibo, validar el pago, marcar estados y cambiar precios.

Gestión de la resistencia al cambio

Fuente de resistencia	Estrategia de mitigación
"Ya funcionaba así"	No se elimina el canal habitual: quien quiera puede seguir pidiendo por chat. La web se suma, no reemplaza.
Miedo a la tecnología	Se sigue usando WhatsApp, la herramienta que ya dominan. Lo nuevo se limita a la planilla, con menús simples.
Temor a perder pedidos si algo falla	Plan de contingencia con vuelta inmediata al chat (sección 3.2) y respaldo doble: planilla y WhatsApp.
Falta de tiempo para aprender	Capacitación de 30 minutos fuera del horario de atención, manual de una página y acompañamiento en el primer turno.
Clientes acostumbrados al chat	QR y mensaje corto en Instagram; el recibo llega igual por WhatsApp, así que para el cliente el cambio es mínimo.

Se designa al **dueño como referente interno del cambio**: participa de las pruebas de aceptación y es quien firma la conformidad, lo que da legitimidad al sistema frente al resto del equipo.

Sección II — Estrategia de calidad y pruebas UAT

2.1 Estrategia de calidad: responsabilidad compartida

La calidad se asegura en dos niveles complementarios, con responsables distintos:

Nivel	Responsable	Qué verifica	Cómo
Pruebas técnicas automáticas	Equipo de desarrollo	Precios y mitades, horarios, validaciones, número de pedido, recibo, y que el backend calcule exactamente lo mismo que el sitio y resista pedidos inválidos o falsos.	44 pruebas que GitHub Actions ejecuta antes de cada publicación. Si una falla, no se publica.
Pruebas de aceptación (UAT)	Gerencia / usuarios clave de la PYME	Que el sistema sirve para operar el negocio real.	Lista de verificación 2.2, con el celular del negocio y pedidos reales de prueba.

El desarrollador garantiza que el software hace lo que se especificó; la PYME confirma que lo especificado es lo que necesita. Ninguna de las dos partes puede dar el sistema por aceptado sola.

2.2 Lista de verificación para pruebas de aceptación (UAT)

Participantes: dueño (aprobador) y la persona que atiende el celular. **Entorno:** sitio publicado y planilla real, celular del negocio. **Duración estimada:** 60 a 90 minutos. Marcar cada caso como Aprobado (A) o No aprobado (N) y anotar observaciones.

ID	Área	Acción de prueba	Resultado esperado	A / N	Observaciones
F-01	Acceso	Abrir el sitio desde el enlace y escaneando el QR, en el celular del negocio y en una PC.	La página carga con el logo, la carta y el estado Abierto/Cerrado.		
F-02	Catálogo	Revisar las 7 pizzas: nombre, foto, ingredientes y precios.	Coinciden con la carta real (ej.: Muzza \$8.500 entera, \$4.500 mitad).		
F-03	Mitad y mitad	Agregar media Fugazzeta y media Napolitana.	El carrito muestra dos mitades (\$5.000 c/u) y 8 porciones en total.		
F-04	Cálculo	Armar un pedido de 3 ítems y sumar a mano.	El total del sitio es igual a la suma manual.		
F-05	Validación	Confirmar sin nombre, con teléfono corto o sin dirección.	El sistema marca el campo y no deja confirmar.		
F-06	Confirmación	Completar y confirmar un pedido.	Se muestra un N° de pedido DP-AAMMDD-NNN.		
F-07	WhatsApp	Tocar "Enviar pedido por WhatsApp".	Se abre el chat del negocio con el recibo completo; al enviarlo, llega al celular del negocio.		

ID	Área	Acción de prueba	Resultado esperado	A / N	Observaciones
F-08	Pago	Repetir con transferencia y con efectivo.	Transferencia: alias castro.md, titular y cuenta regresiva de 5 min. Efectivo: sin comprobante.		
F-09	Registro	Abrir la planilla después de F-06.	Hay una fila con los mismos datos y total; los números son consecutivos.		
F-10	Administración	Cambiar un precio y marcar una pizza como NO en la hoja Catalogo.	Al recargar el sitio, el precio cambia y la pizza ya no aparece.		
F-11	Estados	Cambiar el Estado de un pedido en la planilla.	El menú ofrece Nuevo, Pagado, En preparación, Entregado, Cancelado, Descartado.		
F-12	Horario	Abrir el sitio un lunes o fuera de 21:00-00:30.	Indica "Cerrado" y el próximo horario de apertura.		
U-01	Usabilidad	Una persona que no conoce el sitio arma un pedido sin ayuda.	Lo completa en menos de 2 minutos.		
U-02	Usabilidad	Usar el sitio en un Android de gama media con datos móviles.	Se lee sin hacer zoom; los botones se tocan con facilidad.		
U-03	Usabilidad	Leer todos los textos de la página y del recibo.	Son claros, en el tono cercano del negocio y sin errores.		
U-04	Usabilidad	Tocar "Hacer otro pedido" y volver a pedir.	Los datos del cliente aparecen ya completados.		

2.3 Criterios de aceptación

- **Bloqueantes:** F-02, F-04, F-06, F-07 y F-09. Si alguno falla, no se firma la conformidad: se corrige y se repite la prueba completa.
- **No bloqueantes:** el resto. Pueden aceptarse con observaciones si existe un plan de corrección con fecha.
- **Condición de aceptación:** 100 % de los casos bloqueantes aprobados y al menos 90 % del total.

2.4 Acta de conformidad

Dejo constancia de que el sistema web de pedidos de Dany Pizzas fue probado según la lista de verificación 2.2 y que satisface los requerimientos operativos del negocio.

	Cliente (Dany Pizzas)	Desarrollador
Nombre		Máximo Daniel Castro
Firma		
Fecha		
Casos aprobados	____ / 16	

Sección III — Plan de pase a producción, contingencia y adopción

3.1 Cronograma y protocolo de despliegue

Principio rector: ningún paso se realiza durante el horario de atención (martes a domingo, 21:00 a 00:30). Todo el despliegue ocurre por la tarde, y la primera noche en producción cuenta con acompañamiento. Fecha propuesta: **jueves 08/10/2026** (día de atención, para estrenar con el equipo ya capacitado).

Fase	Momento	Actividad	Responsable	Criterio de salida
0. Preparación	Completado 06/10	Código en GitHub, pruebas automáticas y publicación en GitHub Pages.	Desarrollador	Sitio en línea; pruebas en verde.
1. Respaldo previo	D, 15:00	Guardar la carta vigente (foto/PDF) y registrar la versión publicada del sitio.	Desarrollador + dueño	Punto de restauración identificado.
2. Instalación del backend	D, 15:15	Crear la planilla en la cuenta Google del negocio, pegar Code.gs, autorizar y publicar como aplicación web.	Desarrollador con el dueño	La URL /exec responde “backend activo”.
3. Migración inicial de datos	D, 15:45	Ejecutar configurarPlanilla: crea la hoja Catalogo con las 7 pizzas y la hoja del mes. Controlar cada precio contra la carta real.	Dueño (valida)	Catálogo 100 % igual a la carta.
4. Configuración	D, 16:15	Pegar la URL del backend en config.js y publicar; las pruebas automáticas se ejecutan solas.	Desarrollador	Publicación en verde; el sitio lee el catálogo de la planilla.
5. Pruebas de aceptación	D, 16:30–18:00	Ejecutar la lista UAT (2.2) con pedidos reales de prueba; marcar como Descartado lo que se usó para probar.	Dueño + atención	Criterios 2.3 cumplidos; acta firmada.
6. Capacitación	D, 18:00–18:30	Sesión práctica (3.3) y entrega del manual de una página.	Desarrollador	Cada persona procesa un pedido sola.
7. Salida en vivo	D, 21:00	Publicar el QR y el mensaje en Instagram; primer turno con acompañamiento.	Dueño + desarrollador	Pedidos reales recibidos y registrados.
8. Estabilización	D+1 a D+7	Revisión diaria de la planilla y del chat; soporte por WhatsApp; ajustes menores.	Desarrollador	Una semana sin incidentes críticos.

Por qué el riesgo de interrupción es bajo

La migración es pequeña: antes no existían registros de pedidos, por lo que solo se migra la carta (7 filas). El historial de conversaciones queda en WhatsApp, donde ya estaba.

El canal anterior (pedido por chat) sigue funcionando durante y después del despliegue.

El sitio funciona aunque el backend no esté activo: los pasos 2 a 4 pueden repetirse sin afectar a los clientes.

3.2 Plan de contingencia y procedimiento de reversión (rollback)

Matriz de contingencias

Evento crítico	Detección	Acción inmediata	Criterio de reversión	Tiempo
Una actualización rompe el sitio o calcula mal	Pruebas automáticas en rojo, o reporte del equipo	Si las pruebas fallan, la versión no se publica. Si ya se publicó: revertir el cambio en GitHub (git revert) para que se republique la versión anterior.	Cualquier error en el total, en el recibo o en el envío a WhatsApp → reversión inmediata.	2-5 min
La planilla no registra pedidos	Aviso “No pudimos registrar...” en el sitio, o pedidos en WhatsApp sin fila	El sitio sigue funcionando y el pedido llega por WhatsApp. Volver el backend a la versión anterior (Apps Script → Administrar implementaciones), sin cambiar la URL.	Dos pedidos seguidos sin registrar → reversión del backend o desconexión (backendUrl vacío).	5 min
Pedidos falsos o ataque	Filas sin su mensaje de WhatsApp	Activar el interruptor PEDIDOS_WEB = NO; marcar esas filas como Descartado.	Más de 3 filas sospechosas en una hora.	1 min
Datos de la planilla dañados o borrados	Revisión del dueño	Restaurar desde Archivo → Historial de versiones de Google Sheets.	Cualquier pérdida o alteración de filas.	5 min
GitHub Pages o internet no disponible	El sitio no abre	Volver al pedido por chat y publicar un aviso en Instagram.	Sitio caído más de 10 minutos en horario de atención.	Inmediato
Precio mal cargado	Cliente o equipo lo detectan	Corregir la celda en la hoja Catalogo; respetar el precio del recibo ya emitido.	No requiere reversión.	1 min

Procedimiento de reversión paso a paso

1. Avisar al equipo: durante la reversión los pedidos se toman por chat.
2. Identificar la última versión estable: el último despliegue en verde en GitHub Actions, o la versión anterior en Apps Script.
3. **Sitio:** revertir el cambio en GitHub. El flujo automático vuelve a probar y publica la versión anterior.
4. **Backend:** en Apps Script, Implementar → Administrar implementaciones → editar → elegir la versión anterior. La URL no cambia, así que el sitio no se toca.
5. **Datos:** si hiciera falta, restaurar la planilla desde el historial de versiones.
6. Verificar con un pedido de prueba (casos F-06, F-07 y F-09) y marcarlo como Descartado.
7. Comunicar la normalización al equipo y registrar el incidente: causa, hora y solución.

Garantía de no pérdida de datos

Cada pedido queda en **dos lugares independientes**: la planilla de Google, con historial de versiones, y el chat de WhatsApp del negocio. Ninguna reversión de código borra datos: el código y los datos están separados.

3.3 Manuales y estrategia de capacitación al usuario

Perfil de los usuarios

Usuario	Perfil	Necesita aprender
Atención del celular	Usa WhatsApp a diario; poca experiencia con planillas.	Leer el recibo, validar el comprobante, marcar el estado.
Cocina	Uso básico del celular.	Leer el detalle del pedido (entera/mitad, observaciones).
Dueño	Uso cotidiano de celular y PC.	Todo lo anterior, más cambiar precios y disponibilidad, y actuar ante contingencias.
Clientes	Público general, mayoría con Android.	Nada formal: el sitio se explica solo, con 3 pasos en la portada.

Plan de la sesión práctica (30 minutos)

Min.	Módulo	Actividad práctica
0-8	M1 • El recorrido del cliente	Cada participante hace un pedido desde su celular, incluido uno de mitad y mitad.
8-16	M2 • Recibir y validar	Leer el recibo que llegó a WhatsApp, comprobar el número de pedido y validar un comprobante de prueba.
16-22	M3 • La planilla	Encontrar el pedido en la hoja del mes y cambiar su estado: Pagado → En preparación → Entregado.
22-26	M4 • Administrar la carta	Cambiar un precio y marcar una pizza como no disponible; verlo en el sitio.
26-30	M5 • Si algo falla	Repasar la regla de oro: ante cualquier problema, se toma el pedido por chat y se avisa al desarrollador.

Evaluación: cada participante procesa un pedido completo sin ayuda. **Refuerzo:** acompañamiento en el primer turno y soporte por WhatsApp durante la primera semana.

Manuales entregados

Material	Destinatario	Contenido
Manual del equipo (1 página, impreso y en PDF)	Atención, cocina, dueño	1) Cómo luce un pedido web. 2) Validar el pago (comprobante o efectivo). 3) Estados en la planilla. 4) Cambiar precios y disponibilidad. 5) Qué hacer si algo falla. 6) A quién llamar.
Guía técnica (docs/PUBLICAR.md y backend/README.md)	Desarrollador / soporte	Publicación, activación del backend, actualización de versiones, reversión, interruptor PEDIDOS_WEB y problemas comunes.
QR y mensaje para Instagram	Clientes	“Pedí desde acá: elegís, confirmás y te llega el pedido listo por WhatsApp.”

Conclusión

La solución se integra en la PYME **sin exigir hardware nuevo ni cambiar la herramienta principal del equipo**: WhatsApp sigue siendo el centro de la operación, y el sitio web y la planilla ordenan lo que antes se resolvía de forma manual y sin registro. La calidad se asegura con 44 pruebas automáticas y una lista de aceptación que valida el propio negocio. El pase a producción se planifica fuera del horario de atención, con reversión documentada en minutos, sin pérdida de datos y con una capacitación breve centrada en las personas.

Pendientes antes de la firma de conformidad: activar el backend en la cuenta Google del negocio (fases 2 a 4), ejecutar la lista UAT y realizar los primeros pedidos reales.